



UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA



Universidad de Guadalajara
Sistema de Educación Superior
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

Arquitectura de Computadoras
Sección D03
Profesor: Jorge Ernesto Lopez Arce Delgado

SPI

Ingeniería en Computación

Ortiz Segura Emmanuel Alejandro

221501336

03 de Marzo de 2025

Investigación y Análisis

El protocolo SPI (Serial Peripheral Interface) es un estándar de comunicación serial síncrona de alta velocidad, full-dúplex y punto a punto, diseñado para distancias cortas entre un maestro (microcontrolador) y esclavos (periféricos).

eso significa que:

Es Sincrónico: Utiliza una señal de reloj compartida (generada por el maestro) para que el emisor y el receptor estén perfectamente coordinados al transferir datos. No usa bits de "inicio" o "parada".

Es Full-Duplex: Puede enviar y recibir datos exactamente al mismo tiempo.

Arquitectura Maestro-Esclavo (Master-Slave): Siempre hay un jefe (el procesador o FPGA) que dicta el ritmo del reloj, y uno o varios empleados (memorias, sensores) que obedecen y responden.

Fue desarrollado por Motorola a mediados de la década de 1980 para permitir que los microcontroladores se comunicaran con dispositivos periféricos a distancias cortas (dentro de la misma placa de circuito).

Utiliza cuatro líneas:

- SCLK (Serial Clock): El pulso cardíaco del sistema. Lo genera el Maestro para marcar el ritmo de los bits.
- MOSI (Master Out, Slave In): La línea de datos por donde el Maestro habla y el Esclavo escucha.
- MISO (Master In, Slave Out): La línea de datos por donde el Esclavo habla y el Maestro escucha.
- SS (selección de esclavo). Normalmente se activa en estado BAJO , 0 voltios.

Se utiliza principalmente en:

1. Memorias Flash y EEPROM: Este es el caso que te interesa. Las memorias SPI Flash son el estándar de la industria para almacenar el código de arranque (boot-up) de los procesadores y los datos de configuración de las FPGAs.

2. Sensores de alta precisión: Acelerómetros, giroscopios y sensores de temperatura.
3. Tarjetas SD y Pantallas LCD: Para enviar imágenes rápidamente a la pantalla o leer archivos pesados.

TRAMA DE DATOS:

Existen dos parámetros de configuración: la Polaridad del Reloj (CPOL) y la Fase del Reloj (CPHA).

CPOL (Clock Polarity): Define el "estado de reposo" (idle) del reloj cuando no se están enviando datos.

CPOL = 0: El reloj descansa en nivel BAJO (0).

CPOL = 1: El reloj descansa en nivel ALTO (1).

CPHA (Clock Phase): Define en qué momento exacto (en qué flanco del reloj) se capturan o leen los bits de datos.

CPHA = 0: Los datos se leen en el primer flanco (cambio) del reloj.

CPHA = 1: Los datos se leen en el segundo flanco del reloj.

Combinando estos dos parámetros, obtenemos los 4 Modos de SPI:

1. Modo 0 (CPOL=0, CPHA=0): El reloj reposa en bajo; los datos se capturan cuando el reloj sube (flanco de subida). Es el más común en memorias Flash.
2. Modo 1 (CPOL=0, CPHA=1): El reloj reposa en bajo; los datos se capturan cuando el reloj baja (flanco de bajada).
3. Modo 2 (CPOL=1, CPHA=0): El reloj reposa en alto; los datos se capturan cuando el reloj baja.
4. Modo 3 (CPOL=1, CPHA=1): El reloj reposa en alto; los datos se capturan cuando el reloj sube.
- 5.

No hay bits de inicio o parada, ni direcciones de esclavo dentro de la trama; la selección es física (por pin). La longitud es flexible, generalmente múltiplo de 8 bits.